

Klasē analizējamie skaitļu teorijas uzdevumi

Tipiskas kļūdas:

1. Aplami lietotas dalāmības pazīmes (no 5.kl.)
2. Dalāmību ar reizinājumu pārbauda atsevišķi reizinātājiem, kuri nav savstarpēji pirmskaitļi (no 5.kl.)
3. Nav pamatots novērtējums vai piemērs optimizācijas uzdevumam (no 7.kl.)
4. Sajauktas definīcijas (no 5.kl.)
5. Pārprasta aplūkojamā skaitļu kopa (no 9.kl.)

LV.NOL.2018.8.4

No cipariem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, katru izmantojot vienu reizi, izveidoti trīs trīsciparu skaitļi. Ar kādu lielāko nulļu skaitu var beigties šo trīs skaitļu summa?

LV.AMO.2016.8.3

Zināms, ka skaitlis dalās ar 2016 un ka visi tā cipari ir dažādi. Kāds ir lielākais ciparu skaits, kas var būt šajā skaitlī?

LV.NOL.2022.9.4

Pierādīt, ka katru 11 pēc kārtas sekojošu naturālu skaitļu reizinājums dalās ar 12^4 .

LV.AMO.2015.9.3

Pierādi, ka $x^5 - 5x^3 + 4x$ dalās ar 120, ja x ir vesels skaitlis!

LV.NOL.2021TEST.5.2

Kāda ir divu mazāko pirmskaitļu summa?

LV.NOL.2004.9.2

Dots, ka x — naturāls skaitlis. Kāds lielākais daudzums no skaitļiem $x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8$ var vienlaicīgi būt pirmskaitļi?

LV.AMO.2018.7.4

Atrast tādus veselus skaitļus n , kam vienādība $(n - 2021)(n - 2018)(n - 2017)(n - 2016) = 2016$ ir patiesa!

LV.AMO.2016.8.2

Vai var atrast tādus veselus skaitļus a un b , ka $ab(a + 43b) = 434343$?

LV.NOL.2022.5.4

Zināms, ka x un y ir dažādi cipari. Atrast visus tādus ciparus x un y , ja zināms, ka skaitlis $\overline{4x7yx3y31x}$ dalās ar 45.

LV.AMO.2022B.8.1

Uz tāfeles bija uzrakstīts šāds teksts: $\overline{N597M}$. Katrs no burtiem N un M jāaizstāj ar vienu ciparu (tie var būt arī vienādi) tā, lai iegūtais piecciparu skaitlis dalītos ar 12. Cik dažādos veidos to var izdarīt?